

Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có phân phối đều trên đoạn $[a, b]$ với hàm mật độ $f(x)$. Kỳ vọng $E[X]$ là:

Select one:

- ☐ A. $E[X] = b - a$
- ☐ B. $E[X] = \frac{(b - a)^2}{12}$
- ☐ C. $E[X] = \int_a^b f(x) dx$
- ☒ D. $E[X] = \frac{a + b}{2}$

Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có phân phối đều trên đoạn $[a, b]$ với hàm mật độ $f(x)$. Phương sai $V[X]$ là:

Select one:

- ☐ A. $V[X] = \sqrt{\frac{(b - a)}{2}}$
- ☐ B. $V[X] = \frac{a + b}{2}$
- ☐ C. $V[X] = \frac{(b - a)^2}{12}$
- ☐ D. $V[X] = \frac{b - a}{2\sqrt{3}}$

Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có phân phối mũ với tham số λ với $\lambda > 0$ nếu hàm mật độ xác suất $f(x)$ của X khi $x \geq 0$ là:

Select one:

- ☐ A. $f(x) = 1 - e^{-\lambda x}$
- ☐ B. $f(x) = e^{-\lambda x}$
- ☐ C. $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$
- ☐ D. $f(x) = \lambda$

Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có phân phối mũ với tham số λ với $\lambda > 0$ nếu hàm phân phối xác suất $F(x)$ của X khi $x \geq 0$ là:

Select one:

- ☐ A. $F(x) = e^{-\lambda x}$
- ☐ B. $F(x) = xe^{-\lambda x}$
- ☐ C. $F(x) = \lambda e^{-\lambda x}$
- ☒ D. $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$

[Clear my choice](#)

Kỳ vọng $E[X]$ của biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối mũ $Exp(\lambda)$ được tính bằng công thức nào?

Select one:

- ☐ A. $E[X] = \frac{1}{\lambda}$
- ☐ B. $E[X] = \lambda$
- ☐ C. $E[X] = \lambda^2$
- ☐ D. $E[X] = \frac{1}{\lambda^2}$

Công thức hàm mật độ xác suất $f(x)$ của biến ngẫu nhiên $X \sim N(0, 1)$ là:

Select one:

- ☐ A. $f(x) = \frac{1}{b-a}$
- ☐ B. $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$
- ☐ C. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2}$
- ☐ D. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

Cho biến ngẫu nhiên $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, xác suất $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma)$ xấp xỉ bằng bao nhiêu?

Select one:

- ☐ A. 99,73%
- ☐ B. 68,27%
- ☐ C. 50%
- ☐ D. 95,45%

Cho thời gian chờ xe buýt X (phút) được mô hình hóa bằng phân phối đều liên tục trên khoảng $[0, 15]$. Thời gian chờ trung bình và phương sai của X là:

Select one:

- ☐ A. $E[X] = 0, V[X] = 15$
- ☐ B. $E[X] = 7,5, V[X] = 18,75$
- ☐ C. $E[X] = 15, V[X] = 18,75$
- ☐ D. $E[X] = 15, V[X] = 15$

Nếu tuổi thọ của một thiết bị điện tử tuân theo phân phối mũ với tuổi thọ trung bình bằng 5,5 năm, xác suất để một thiết bị phải sửa chữa trước 7 năm là:

Select one:

- ☐ A. 0,1818
- ☐ B. 0,8338
- ☐ C. 0,28
- ☐ D. 0,7199

Cho biết lượng điện năng tiêu thụ X có phân phối chuẩn với $X \sim N(245, 20^2)$. Xác suất để trong một ngày lượng điện năng tiêu thụ lớn hơn 270 Kwh là:

Select one:

- ☐ A. 0,3944
- ☐ B. 0,8944
- ☐ C. 0,1056
- ☐ D. 0,6056















